PARTE 3 | DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NÃO DETECTADO

Um erro real que passou pelo SUM8

Caso documentado: sequência 7 de uma rodada curta com SUM8 e modo extra 4 do injetor. Os bytes abaixo foram transcritos das capturas apresentadas na conversa.

1. Correspondência entre RX e RUÍDO

No quadro 7, o injetor registrou duas alterações físicas de 1 para 0. Os bytes amostrados na linha perturbada coincidem com os bytes recebidos pelo RX: **E5 virou 65** e **AC virou 2C**. As duas linhas do injetor indicam mudança SIM e sincronismo SIM.

Campo	Original / enviado	Recebido	Alteração
LEN	07	07	Nenhuma
Sequência: baixo, alto	07 00	07 00	Nenhuma: sequência 7
Payload p0	E5	65	Bit 7: 1 para 0
Payload p1	AC	2C	Bit 7: 1 para 0
Payload p2, p3	B6 89	B6 89	Nenhuma
CHK (SUM8)	22	22	Não foi alterado

Corpo original, enviado na referência do TX:

```
07 07 00 E5 AC B6 89 22
```

Corpo que chegou ao RX:

```
07 07 00 65 2C B6 89 22
```

O marcador A5 5A C3 3C precede o corpo, mas não entra na soma. A cópia original é usada depois da checagem para auditoria; não altera a decisão ACEITO/DESCARTADO.

2. Evidência no registro do receptor

A linha do RX informa **resíduo = 0**, **decisão = ACEITO**, **status = NAO_DETECTADO** e **payload_confere = NAO**. Isso distingue o caso de um quadro intacto: a checagem passou, mas os dados mudaram.

```
7,7,SUM8,0,ACEITO,NAO_DETECTADO,NAO,1,101001,-1,
070700652CB68922,070700E5ACB68922,
CHECADO_ANTES_DA_COPIA
```

Escopo deste exemplo
É uma demonstração complementar no modo extra 4, com dois bits escolhidos para evidenciar uma colisão da soma. Não substitui nem é somada às sete rodadas de 1000 quadros da Parte 1. O caso foi registrado antes da revisão RUÍDO v1.2; as duas injeções selecionadas exibem sincronismo SIM.

Cálculo à mão do SUM8

A checagem usa soma modular de 8 bits. Todos os valores das contas abaixo estão em decimal, salvo quando identificados como hexadecimal.

3. Como o TX calculou CHK

O TX soma LEN, os dois bytes de sequência e os quatro bytes de payload. O byte de checagem é escolhido para que a soma dos oito bytes tenha resto zero na divisão por 256.

Byte / campo	Original (hex)	Original (decimal)	Recebido (decimal)
LEN	07	7	7
seqL	07	7	7
seqH	00	0	0
p0	E5	229	101 (65 hex)
p1	AC	172	44 (2C hex)
p2	B6	182	182
p3	89	137	137
CHK	22	34	34

Soma dos sete bytes originais, antes do CHK:
7 + 7 + 0 + 229 + 172 + 182 + 137 = **734**.
734 mod 256 = 222. Logo, CHK = (-222) mod 256 = **34 = 22 hex**.

Quadro original incluindo CHK:
734 + 34 = **768 = 3 × 256**. Portanto, 768 mod 256 = **0**.

4. Por que o RX aceitou o quadro corrompido

O receptor aplica a mesma checagem aos bytes que efetivamente recebeu, incluindo CHK:

Soma recebida
7 + 7 + 0 + 101 + 44 + 182 + 137 + 34 = **512**.
512 = 2 × 256. Portanto, **512 mod 256 = 0**.
Como o resíduo é o esperado, a decisão da checagem foi ACEITO.

Cada alteração apagou o bit 7 de um byte, reduzindo seu valor em 128:
E5 → 65: 229 - 101 = 128.
AC → 2C: 172 - 44 = 128.
A mudança total foi **-128 - 128 = -256**, que não altera o resto módulo 256.

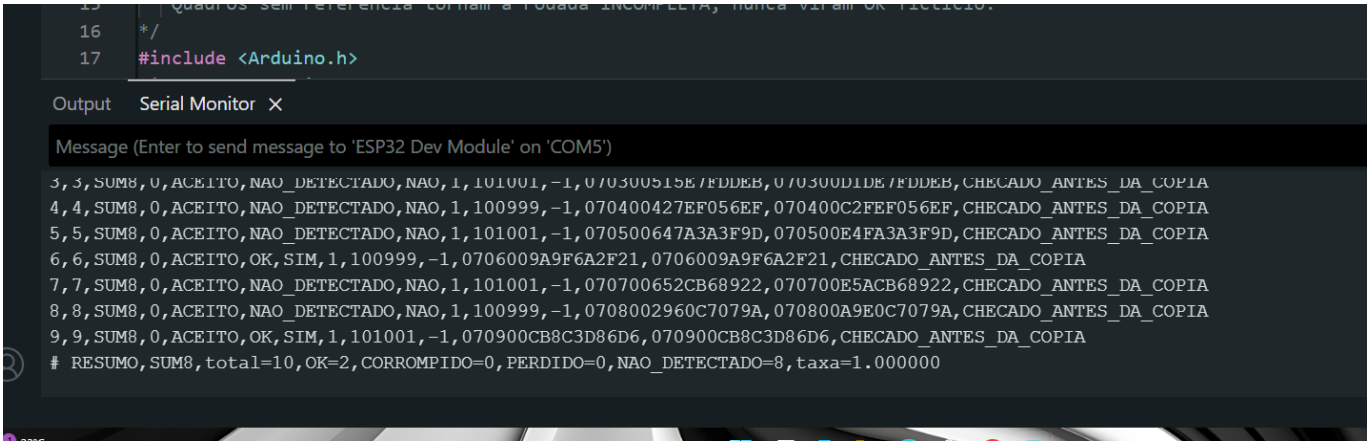
Conclusão do caso: 768 e 512 produzem o mesmo resíduo zero. Por isso, a soma modular não distingue estes dois corpos, embora o payload esteja diferente. É um erro real não detectado pelo SUM8; o CHK permaneceu 22 hex.

PARTE 3 | DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NÃO DETECTADO

Capturas que sustentam o caso

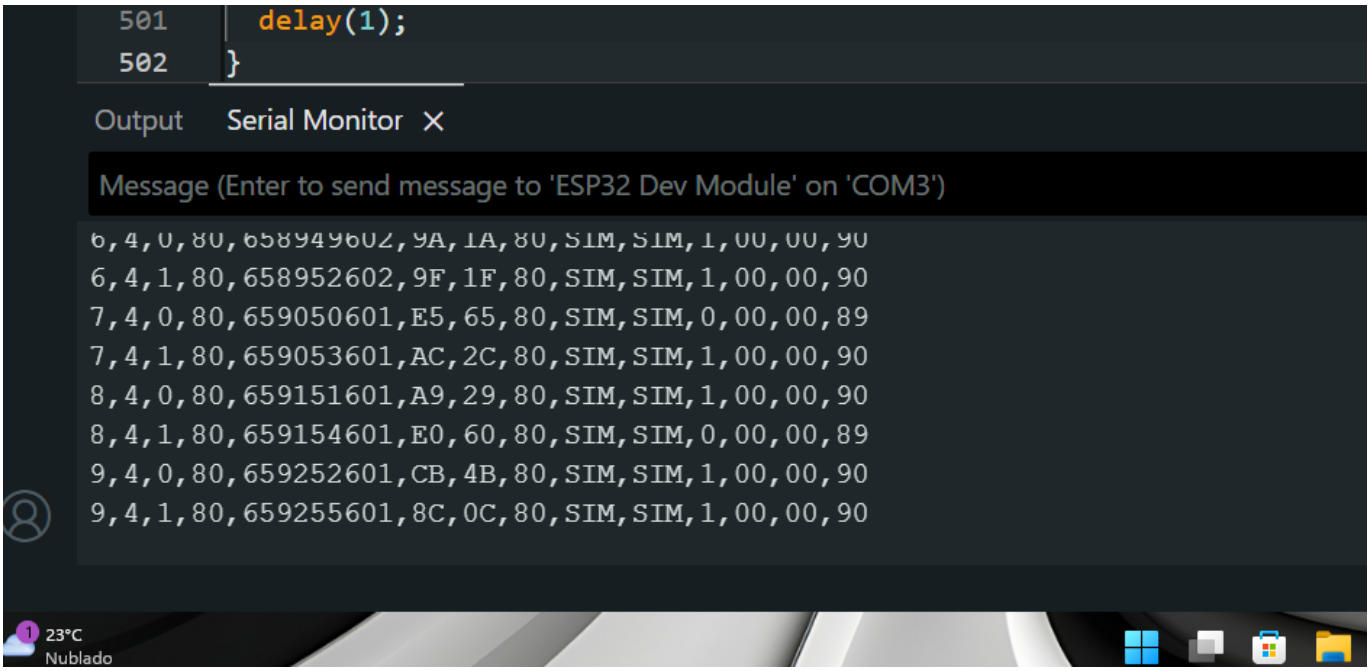
Evidências originais fornecidas na conversa, inseridas sem alteração de conteúdo. As transcrições e contas das páginas anteriores referem-se somente à sequência 7.

5. Captura do RX - sequência 7



Na linha iniciada por 7,7,SUM8, aparecem ACEITO, NAO_DETECTADO e os corpos 070700652CB68922 (recebido) e 070700E5ACB68922 (original). O resumo de dez quadros mostrado pertence ao teste extra e não à tabela principal de 1000.

6. Captura do RUÍDO - duas injeções da sequência 7




```
7,4,0,80,658905601,E5,65,80,SIM,SIM,0,00,00,89
7,4,1,80,658908601,AC,2C,80,SIM,SIM,0,00,00,89
```

Leitura das colunas relevantes: sequência 7; modo 4; bytes de payload 0 e 1; máscara-alvo 80 hex; timestamps 658905601 e 658908601 µs; antes/depois E5/65 e AC/2C; máscara que mudou 80 hex; mudança SIM; sincronismo SIM. A numeração dos bits é de 0 a 7, portanto 80 hex seleciona o bit 7.

A identificação é feita pelo mesmo número de sequência e pela correspondência exata dos bytes nos dois registros. Os timestamps do injetor documentam seus eventos; não são usados para presumir sincronização dos relógios das três placas.